Guía sobre el trabajo en grupo de Sistemas Inteligentes

Sistemas Inteligentes.
Ingeniería Informática.
Universidad de Alicante

Departamento DCCIA

Normas de los trabajos en grupo de Sistemas Inteligentes sobre IA generativa y Modelos de lenguaje

Fechas establecidas:

- **Tope confirmación trabajo grupo:** 13 de septiembre de 2026
- **Apuntarse grupos preliminares teoría:** 20 de septiembre de 2026
- **Entrega del informe del trabajo y póster:** hasta el 16 de noviembre de 2026
- **Presentación de trabajos:** en las dos últimas sesiones de diciembre de 2026

1. Introducción

Los estudiantes deberán realizar un trabajo en grupo, cada grupo de trabajo estará compuesto por 4 estudiantes. Se les asignará una temática para el trabajo (contexto) a través de Moodle, pudiendo éstos elegir de entre las propuestas disponibles.

El trabajo consiste en probar y comparar modelos de lenguaje (LLM): ChatGPT, Gemini, Claude, Llama,… Eligiendo tres de ellos en cualquiera de sus versiones recientes (que se tenga disponibilidad), sobre un contexto concreto.

Si bien no es obligatorio realizar desarrollos de programación ni implementaciones completas, **se valorará positivamente la profundidad técnica del trabajo**, así como la realización de **desarrollos o instalaciones que demuestren una mayor complejidad**. Se pretende que los estudiantes prueben recursos disponibles relativos a los distintos modelos en algún contexto concreto y los comparen. Para ello, deberán elegir un contexto de aplicación concreto para su trabajo, especificar las prestaciones que van a comparar en los distintos modelos, realizar las pruebas con cada uno de ellos y llevar a cabo la comparación.

2. Contextos

Cada grupo de trabajo debe elegir el contexto (se enumeran distintos contextos, pudiendo proponer o matizar otro distinto para su aceptación por el profesor):

1. **Generación de texto:** los LLM se pueden utilizar para generar texto en una variedad de formatos, incluyendo correos electrónicos, cartas, artículos, guiones, piezas musicales, etc.
2. **Traducción de idiomas:** los LLM se pueden utilizar para traducir texto de un idioma a otro.
3. **Chatbots:** Estos modelos pueden ser utilizados para alimentar chatbots que pueden interactuar con los usuarios de manera natural y contextual.
4. **Generación de código de programación:** los modelos de generación de código son útiles para una variedad de tareas, como la automatización de tareas, generación y la depuración de código.

5. **Servicio al cliente:** se puede ajustar el modelo para adoptar el tono de voz, vocabulario y estilo de una marca particular para interacciones de servicio al cliente más naturales.
6. **Detección de spam:** estos modelos pueden ser utilizados para identificar y filtrar mensajes de spam en correos electrónicos, comentarios de blog, etc.
7. **Asistente personal:** se puede entrenar el modelo con datos específicos del usuario para que responda de manera personalizada a sus consultas y preferencias.
8. **IA generativa en matemáticas y lógica:** más allá del lenguaje, la IA generativa está comenzando a explorar los dominios de las matemáticas y la lógica formal
9. **Impacto social y ético de la IA generativa:** el avance de esta tecnología plantea importantes consideraciones sociales y éticas. Entre los debates más relevantes se encuentran la propagación de desinformación y noticias falsas, el sesgo algorítmico…
10. **Desarrollo de agentes inteligentes autónomos:** los LLM actúan como el "cerebro" de agentes inteligentes capaces de realizar tareas complejas de forma autónoma. Estos agentes pueden interpretar objetivos de alto nivel, descomponerlos en pasos lógicos, interactuar con software y APIs externas, y tomar decisiones para lograr una meta. Se incluye el ajuste fino de modelos y la ejecución local de los mismos (tener en cuenta que para estos aspectos debéis disponer de hardware especializado)

3. Organización de los grupos

La formación de los grupos se gestionará a través de Moodle, siguiendo los siguientes pasos:

1. **Actividad de disponibilidad:** se creará una actividad en Moodle que los estudiantes deberán responder para indicar su disponibilidad para trabajar en grupo. Es **imprescindible** responder a esta actividad **en fecha** para poder acceder al proceso de selección de grupos. En caso contrario el trabajo de grupo ser considerará **No Presentado**
2. **Selección de grupos en Moodle:** se habilitarán los grupos disponibles en Moodle para que los estudiantes se apunten exclusivamente dentro de su mismo turno horario.
    - Todos los alumnos deben elegir un grupo en el plazo indicado
    - Cada grupo tendrá una temática predefinida, elige de entre las disponibles.
    - Los grupos tendrán un máximo de 4 componentes.
    - No hay un número mínimo establecido en el proceso de selección. Sin embargo, se advierte que si un grupo se forma con menos del número mínimo de personas requerido los profesores podrán reasignar estudiantes y/o proyectos para asegurar una distribución equitativa y viable.

Los estudiantes de cada grupo se organizarán y realizarán de forma autónoma el trabajo, distribuyendo las tareas según acuerden entre ellos. Hay un foro para que os podáis comunicar los miembros del

grupo. Además puedes acceder a la ficha de tus compañeros desde Moodle. La entrega del informe del trabajo deberá hacerse hasta la fecha establecida. Se recomienda realizar el anexo del póster una vez finalizado el cuerpo principal del trabajo.

4. Sobre las comparaciones de modelos

Para realizar las comparaciones de los modelos, cada grupo de trabajo (salvo los del contexto hackathon que estarán a sus pautas) deberá establecer los criterios de comparación, dependiendo del contexto elegido. Por ejemplo:

1. **La precisión:** se refiere a la capacidad del modelo para proporcionar respuestas precisas y relevantes a las preguntas hechas.
2. **La fluidez del lenguaje:** este criterio evalúa cómo de bien el modelo puede generar texto que suene natural y humano.
3. **La capacidad de acceder y analizar contenido de archivos:** algunos modelos pueden tener la capacidad de acceder a archivos y utilizar la información dentro de ellos para proporcionar respuestas.
4. **Disponibilidad open source del modelo.**
5. **Capacidad de ajuste fino del modelo:** algunos modelos permiten un ajuste fino, lo que puede ser útil para contextos específicos.
6. **Posibilidad de funcionamiento en modo local sin conexión a internet.**
7. **Privacidad y seguridad.**
8. **Comparación de parámetros numéricos de los modelos.**
9. **Ventajas e inconvenientes de cada modelo en el contexto elegido.**

Para aquellos trabajos que se centren en una implementación específica, como el desarrollo de **agentes inteligentes** o soluciones a medida, los criterios de comparación pueden adaptarse. En estos casos, la evaluación no solo se centrará en las características intrínsecas del modelo, sino también en el **la solución final**. Los criterios podrían incluir la **eficacia** del agente para cumplir sus objetivos, el **grado de autonomía** alcanzado, la **complejidad** de las tareas que es capaz de resolver y las **dificultades o ventajas** encontradas durante el desarrollo.

5. Fuentes básicas de los modelos (no obligatorias, pueden utilizarse otras versiones)

Generales

- https://chat.openai.com/
- https://gemini.google.com/
- https://claude.ai/chats

- https://gpt4all.io/index.html
- https://huggingface.co/
- https://huggingface.co/meta-llama
- https://ollama.com/
- https://poe.com/

Artículos o específicos

- How to Use GPT4All with Langchain to Chat with Your Documents: https://medium.com/@vikastiwari708409/how-to-use-gpt4all-llms-with-langchain-to-work-with-pdf-files-f0f0becadcb6
- Create an AI Chatbot for Your Documents in 10 Minutes!: https://medium.com/@levi_yehuda/create-an-ai-chatbot-for-your-documents-in-10-minutes-683dd5c336c4
- Llama 2 Fine-Tuning using QLora: https://colab.research.google.com/drive/12dVqXZMIVxGI0uutU6HG9RWbWPXL3vts?usp=sharing
- Code Llama: https://huggingface.co/spaces/codellama/codellama-playground
- Review your documentation with GPT4ALL and Llama 2 LLM without coding or an Internet connection: https://medium.com/@davidroliver/review-your-documentation-with-gpt4all-and-llama-2-llm-without-coding-or-an-internet-connection-673ce7ecf09a
- https://docs.privategpt.dev/overview/welcome/introduction
- https://github.com/zylon-ai/private-gpt

Estas fuentes pueden ampliarse o sustituirse con las que cada grupo considere.

6. Informe del trabajo (artículo) y póster

El **informe del trabajo** (de estilo *artículo de investigación*) a entregar tendrá una extensión de entre 8 y 15 páginas, y no más de 4.000 palabras, incluidas las referencias. Además, deberá entregarse obligatoriamente un **póster** del trabajo realizado. Este póster será en todo caso el material visual que podrán utilizar para la presentación pública del trabajo realizado. La entrega con los dos archivos en formato PDF (informe y póster) tendrá un tamaño de 20MB como máximo.

Está disponible una plantilla que se debe seguir para su redacción. El informe del trabajo contendrá de forma orientativa, los siguientes epígrafes:

- Resumen
- Introducción
- Otros epígrafes que se consideren relativos:
  - al contexto concreto elegido,
  - tipos de preguntas (prompts) que se hacen,

  - pruebas realizadas con cada uno de los modelos,
  - implementaciones desarrolladas (si corresponde)
  - pasos de instalación (si corresponde)

- Resultados obtenidos según los criterios de comparación
- Conclusiones
- Referencias.

El **póster** una vez impreso en tamaño 60cm x 90cm deberá poder leerse a 2m de distancia. Se ha añadido un documento con una guía con recomendaciones.

Deberá encabezarse (ocupando aproximadamente el 25% del póster) con el título de su temática, los nombres y apellidos de los autores, **código de grupo** y el resumen del trabajo. Tras el encabezamiento, el restante 75% del póster podrá incluir imágenes y textos de forma libre y que reflejen los elementos más relevantes del trabajo realizado.

Deberán entregar el informe utilizando **Moodle** (en la fecha establecida) siguiendo las normas y formato de la "Plantilla de trabajo".

Para el día de la presentación pública: Los estudiantes de cada grupo de trabajo deberán imprimir el póster a tamaño 60 cm de ancho por 90 cm de alto y colocarlo donde se les indique, utilizando únicamente cinta adhesiva, al inicio de la sesión que les corresponda para realizar su presentación.

Las presentaciones se asignarán a los grupos en las dos últimas semanas lectivas de diciembre en los horarios de teoría correspondientes, procediéndose:

1. Solo en aquellos casos en que los grupos no hayan trabajado por igual entre sus miembros, inmediatamente antes de la presentación pública, el coordinador presentará al profesor por escrito la distribución en porcentaje de **participación efectiva** en el trabajo realizado (estos porcentajes acordados por los participantes del grupo de trabajo).
2. La presentación del trabajo (póster) es obligatoria. La no presentación implicará una calificación de suspenso en el trabajo.
3. Cada grupo dispondrá de 5 minutos para realizar la presentación pública empleando el póster. Una vez finalizada se abrirá un turno de preguntas. Las preguntas podrán ser realizadas por estudiantes de otros grupos o el profesor.
4. La calificación dependerá de la calidad del trabajo y su presentación, pero podrá ser diferente para cada uno de los miembros del grupo, en función de su participación efectiva en el trabajo, y la calidad de su participación en las presentaciones.